

sensor MAP

- ESTA UBICADA ENCIMA DE LA CÁMARA O MÚLTIPLE DE ADMISIÓN, O CONECTADO A TRAVÉS DE UNA MANGUERA DE GOMA.



UBICACION



sensor MAP

SÍNTOMAS DEL MAP O CIRCUITO AVERIADO

Los síntomas que presenta el motor que tiene el sensor MAP o el circuito eléctrico averiado son:

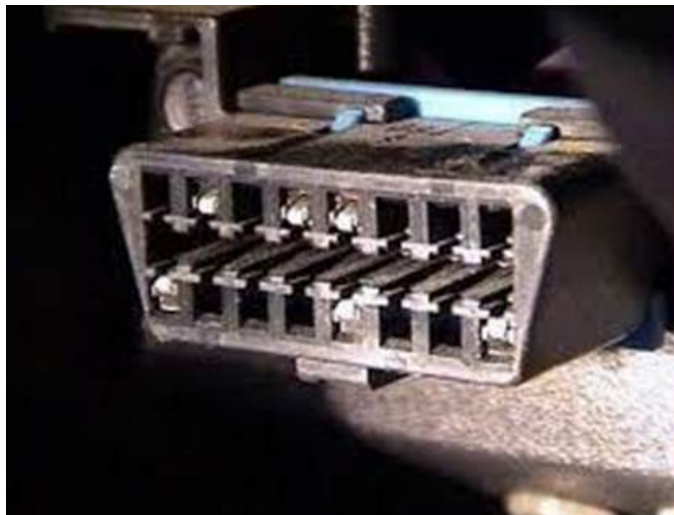
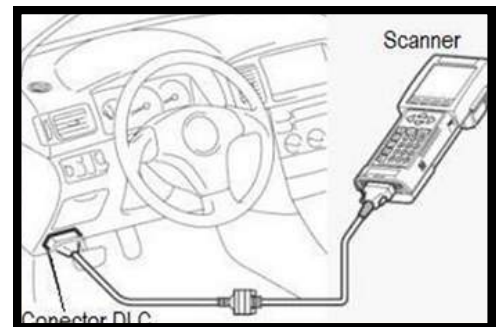
- Ralentí inestable y/o el motor se apaga reiteradamente
- Humo negro en el escape debido al excesivo consumo de combustible
- Cuando aceleras el vehículo, no tiene fuerza el motor para darle movimiento
- Cuando falla completamente el MAP el vehículo no prenderá. Si prende, lo hará después de un tiempo extendido de estarlo arrancando.
- Se enciende la luz check engine del tablero



Códigos de falla OBD-II:
P0105 al P0109

CÓDIGOS DE FALLA OBD-II DEL MAP

P0105	Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106	Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107	Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108	Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109	Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent



ALGUNOS SENSORES MAP



TIPOS DE SENSORES MAP

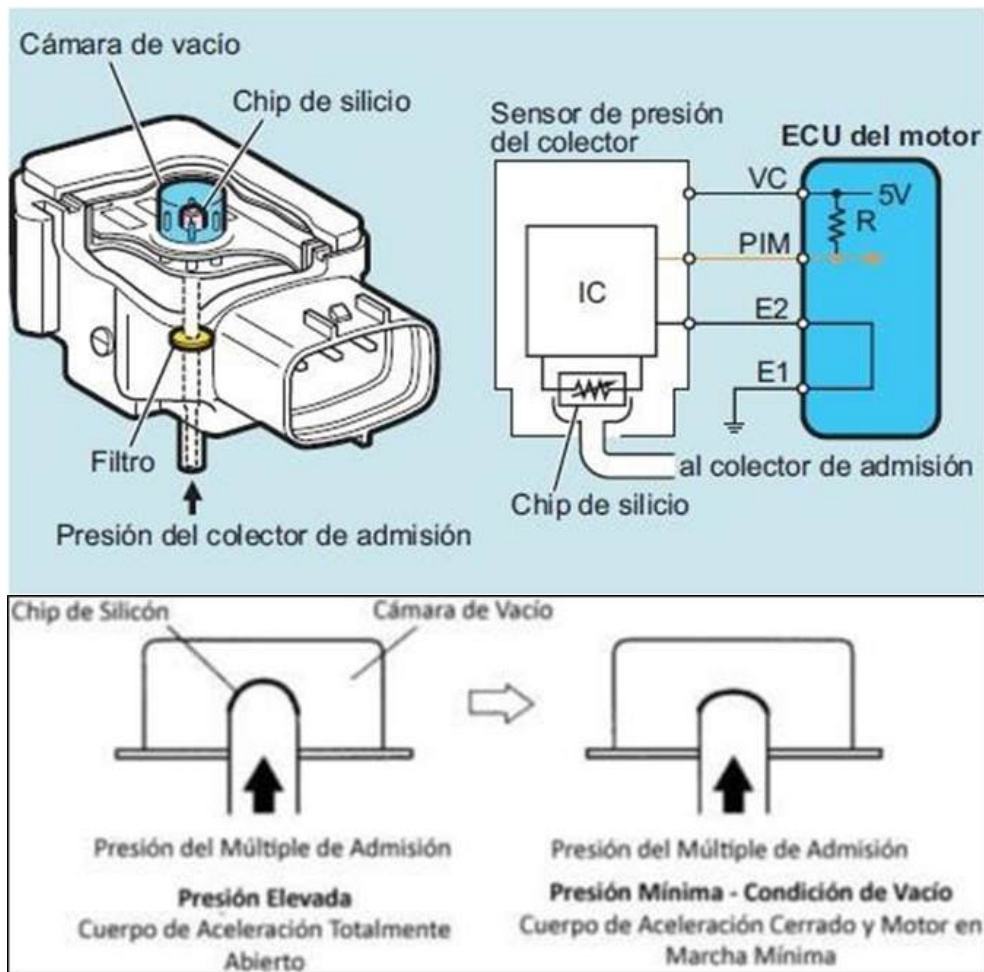
- SENSORES MAP ANALÓGICOS EMITEN SEÑAL DE VOLTAJE



- SENSORES MAP DIGITALES EMITEN SEÑAL DE FRECUENCIA (VIENEN EN MODELOS ANTIGUOS DE FORD)

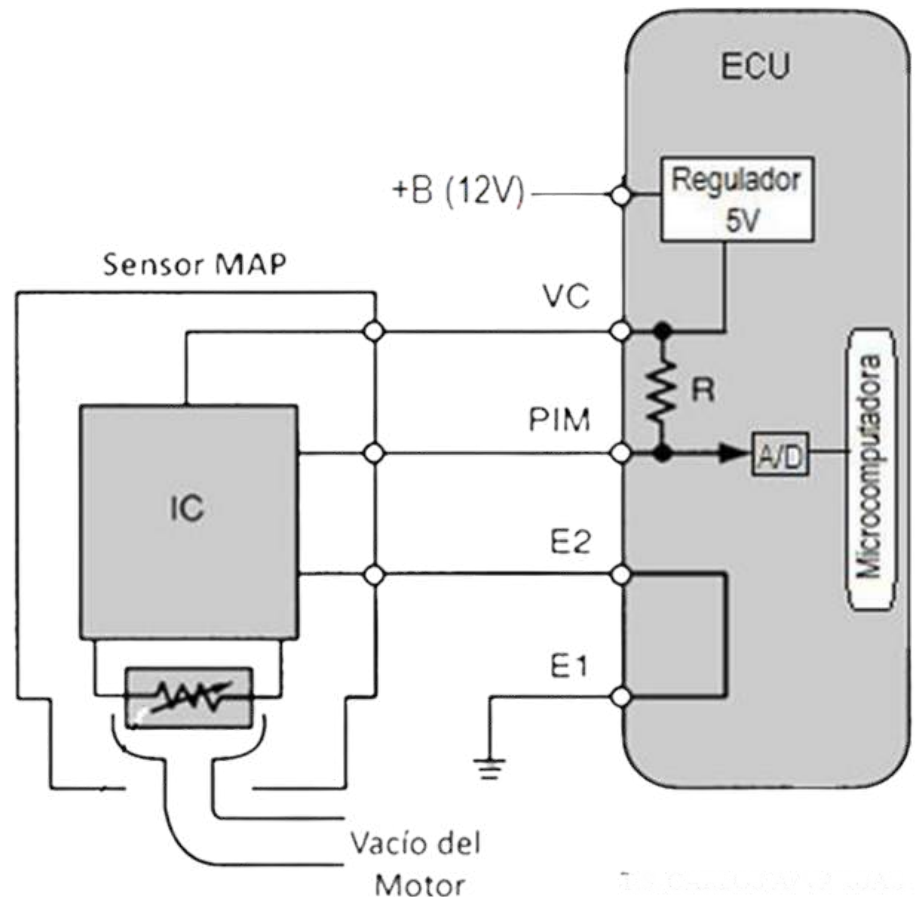


FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR MAP ANALÓGICO



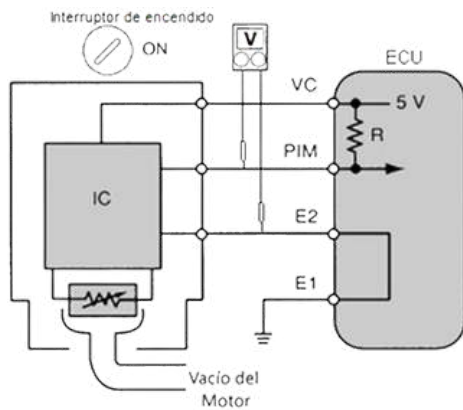
CIRCUITO DEL SENSOR MAP

TIENE 3 PINES



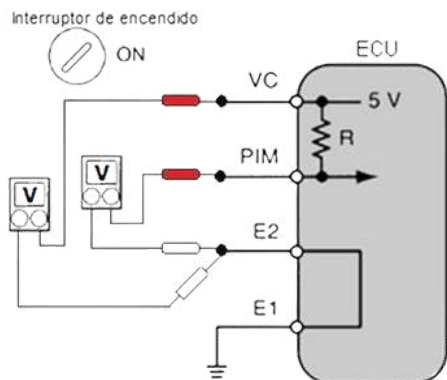
TESTEO DE VOLTAJES DE TRABAJO DEL MAP

Terminales de la ECU	Interruptor de encendido	Condición	Voltajes
VCC – E1	ON	---	5 V
PIM – E1	ON	En contacto	2,8 a 3,0 V
PIM – E1	ON	Ralentí	1,5 a 1,7 V
PIM – E1	ON	Acelerando el	Incremento de voltaje



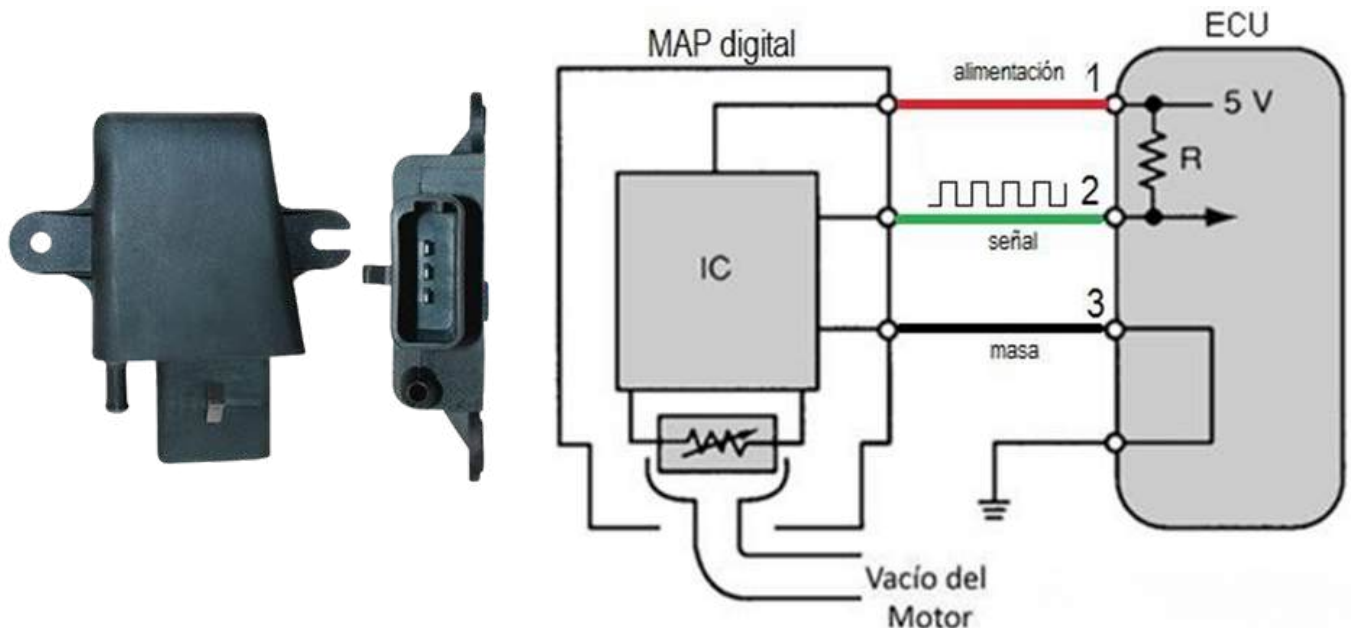
TESTEO DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN DEL MAP

Terminales de la ECU	Interruptor de encendido	Condición	Voltajes
VCC – E1	ON	Con el	5 V
PIM – E1	ON	sensor desconectado	
PIM – E1	ON		4,8 a 4,9 V



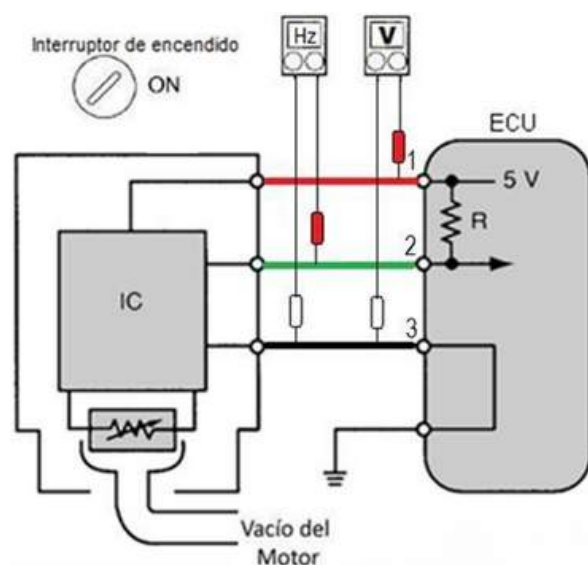
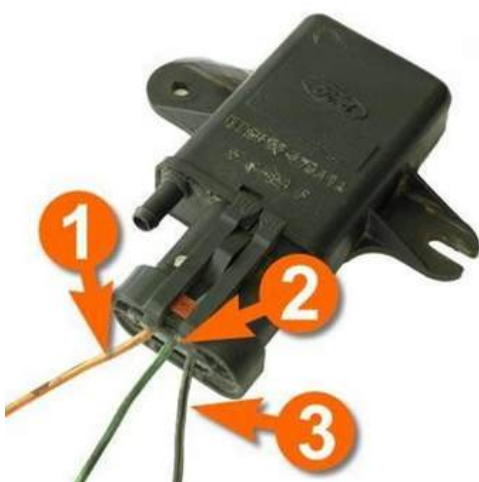
SENSOR MAP DIGITAL

- EMITEN SEÑAL DIGITAL, QUE SE PUEDE MEDIR EN FRECUENCIA
- TIENE 3 PINES: ALIMENTACIÓN, SEÑAL Y MASA
- VIENEN EN MODELOS ANTIGUOS DE FORD Y VW



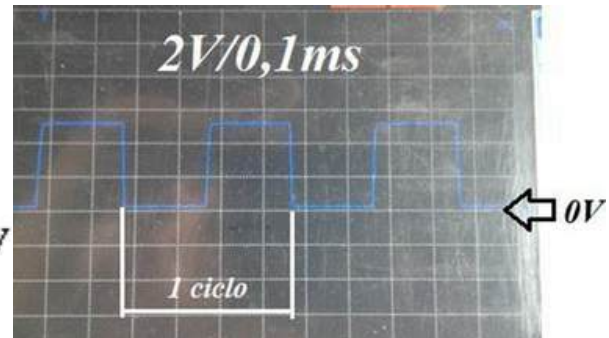
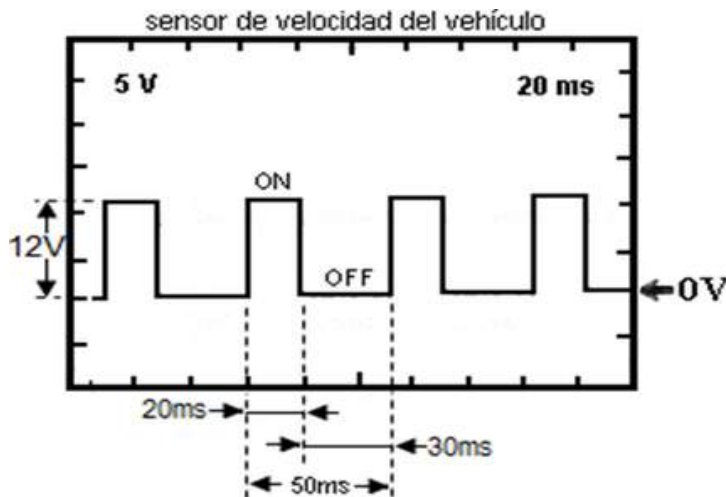
TESTEO DE TRABAJO DEL MAP DIGITAL

Terminales de la ECU	Interruptor de encendido	Condición	Valores
Alimentación - masa	ON	---	4,5 a 5 V
Señal - masa	ON	En ralentí	100 a 110 Hz
Señal - masa	ON	Plena aceleración	135 a 150 Hz



¿QUE ES LA FRECUENCIA?

- ES EL NÚMERO DE SEÑALES POR SEGUNDO. SE EXPRESA EN HZ
- POR EJEMPLO: 10 HZ SIGNIFICA 10 SEÑALES POR SEGUNDO
- POR EJEMPLO: 2200 HZ SIGNIFICA 2200 SEÑALES POR SEGUNDO



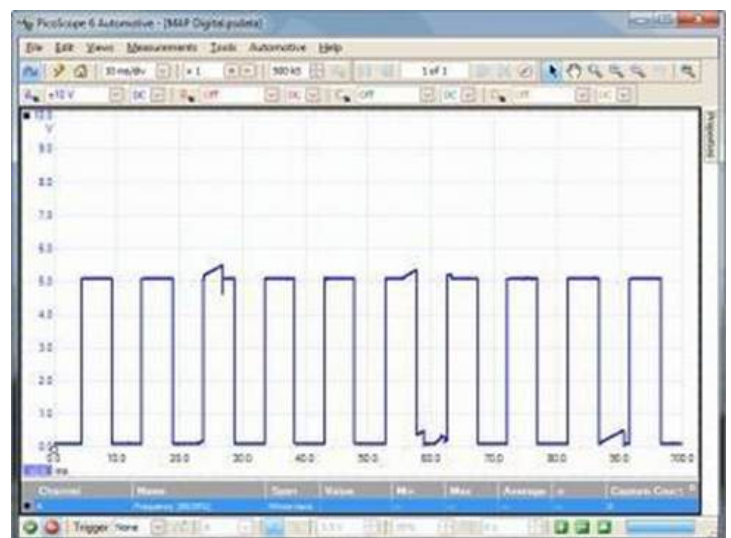
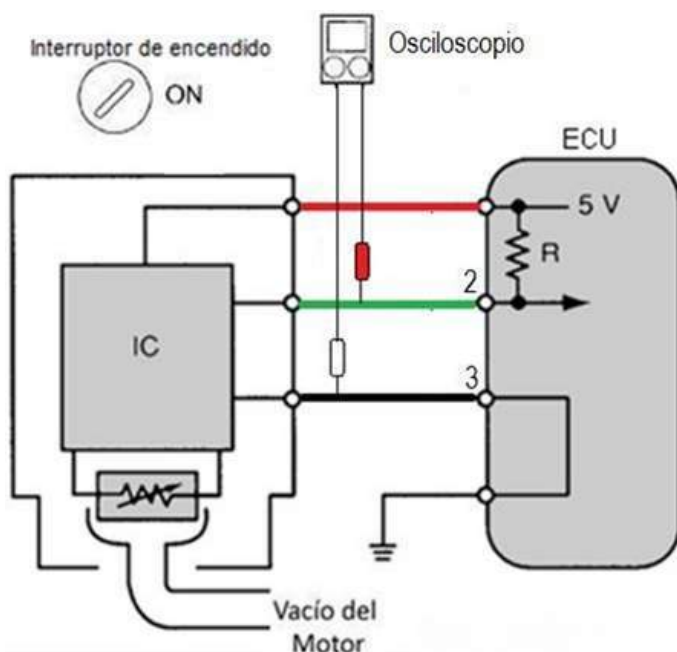
1ª forma:

$$F = 1000 \text{ MS} / 0,4 \text{ MS} = 2500 \text{ HZ}$$

$$F = \frac{1000}{T} = \frac{1000 \text{ ms}}{50 \text{ ms}} = 20 \text{ Hz}$$

TESTEO DE TRABAJO DEL MAP DIGITAL CON OSCILOSCOPIO

CON MOTOR EN CONTACTO O ENCENDIDO



TESTEO DE ALIMENTACIÓN DEL MAP DIGITAL

Terminales de la ECU	Interruptor de encendido	Condición	Valores
Alimentación - masa	ON	---	4,9 a 5 V
Señal - masa	ON	---	4,9 a 5 V

